

第二章 复变函数的积分

本章基本要求

- 1. 掌握柯西定理和柯西公式，理解其证明方法及关键步骤；
- 2. 掌握教材(2、3、4)式及(2、3、5)式。

§ 2.4 柯西公式

1. 已知函数 $\psi(t, x) = e^{2tx - t^2}$ ，将 x 作为参数， t 为复变数，试应用柯西公式将 $\frac{\partial^n \psi}{\partial t^n} \Big|_{t=0}$ 表示为回路积分。对回路积分进行积分变数的代换 $\zeta = x - z$ ，并借以证明

$$\frac{\partial^n \psi}{\partial t^n} \Big|_{t=0} = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}。$$

[本题的 $\psi(t, x)$ 是埃尔米特多项式的母函数，见附录十一]

解：i) 根据柯西公式有

$$\frac{\partial^n \psi}{\partial t^n} \Big|_{t=0} = \frac{n!}{2\pi i} \oint \frac{e^{2\zeta x - \zeta^2}}{\zeta^{n+1}} d\zeta，$$

ii) 证：代入 $\zeta = x - z, d\zeta = -dz$ ，得

$$\begin{aligned} \frac{\partial^n \psi}{\partial t^n} \Big|_{t=0} &= \frac{n!}{2\pi i} \oint \frac{e^{2\zeta x - \zeta^2}}{\zeta^{n+1}} d\zeta \\ &= -\frac{n!}{2\pi i} \oint \frac{e^{2(x-z)x - (x-z)^2}}{(x-z)^{n+1}} dz \\ &= (-1)^n \frac{n!}{2\pi i} \oint \frac{e^{x^2 - z^2}}{(z-x)^{n+1}} dz \\ &= (-1)^n e^{x^2} \frac{n!}{2\pi i} \oint \frac{e^{-z^2}}{(z-x)^{n+1}} dz \\ &= (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2} \end{aligned}$$

因而，命题得证。

2. 已知函数 $\psi(t, x) = e^{-xt/(1-t)} / (1-t)$.将 x 作为参数, t 为复变数, 试应用柯西公式将 $\frac{\partial^n \psi}{\partial t^n} \Big|_{t=0}$

表为回路积分. 对回路积分进行积分变数的代换 $\zeta = (z-x)/z$, 并借以证明

$$\frac{\partial^n \psi}{\partial t^n} \Big|_{t=0} = e^x \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}).$$

[本题的 $\psi(t, x)$ 是拉盖尔多项式的母函数, 见附录十二]

解: i) 根据柯西公式有

$$\frac{\partial^n \psi}{\partial t^n} \Big|_{t=0} = \frac{n!}{2\pi i} \oint \frac{e^{-x\zeta/(1-\zeta)} / (1-\zeta)}{\zeta^{n+1}} d\zeta,$$

ii) 证: 代入 $\zeta = 1 - x/z$, $d\zeta = \frac{x}{z^2} dz$,

$$\begin{aligned} \frac{\partial^n \psi}{\partial t^n} \Big|_{t=0} &= \frac{n!}{2\pi i} \oint \frac{ze^{x-z}/x}{\left(1-\frac{x}{z}\right)^{n+1}} \frac{x}{z^2} dz \\ &= \frac{n!}{2\pi i} \oint \frac{z^n e^{x-z}}{(z-x)^{n+1}} dz \\ &= e^x \frac{n!}{2\pi i} \oint \frac{z^n e^{-z}}{(z-x)^{n+1}} dz \\ &= e^x \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}) \end{aligned}$$

因而, 命题得证。